

Probabilités 2 : Examen final

LES CALCULETTES ET TABLES STATISTIQUES SONT AUTORISEES

Exercice 1. (5 points)

On suppose qu'on a lancé 10 000 fois un dé équilibré à six faces.

1. Déterminer un intervalle centré autour de 35 000 tel que la somme des valeurs obtenues appartienne à cet intervalle avec une probabilité supérieure à 0,99.
2. Comparer cet intervalle à celui obtenu en appliquant l'inégalité de Tchebychev.

Exercice 2. (6 points)

On modélise la température intérieure d'une maison, notée T , comme une variable aléatoire suivant une loi normale : $T \sim N(22, 4)$. On suppose que la consommation électrique journalière en kilowattheures, notée C , suit une loi conditionnelle normale, donnée par : $C|_{T=t} \sim N(1 + 2t, 9)$.

1. Déterminez la loi conjointe du couple (T, C) .
2. Déterminez la loi conditionnelle de T sachant que $C=c$.
3. Sachant, qu'un jour donné, on observe une consommation de 48 kWh, quel est le meilleur prédicteur de la température intérieure T ? Déterminez un intervalle contenant la température intérieure T avec une probabilité de 0.95.

Exercice 3. (5 points)

Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) de fonction de densité $f(x, y) = cx \exp(-xy)$ si $x \in [0, 1]$ et $y \geq 0$.

1. Calculez la constante c .
2. Calculez les fonctions de densités marginales.
3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Calculez la densité conditionnelle de Y sachant $X=x$.
5. En déduire $E(Y|X)$.

Exercice 4. (4 points)

La loi conjointe de (X, Y) est donnée par la table suivante :

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.1	0.25	0.1
1	0.35	0.1	0.1

1. Vérifier que la loi conjointe est bien une loi de probabilité.
2. Calculer la probabilité marginale de X et de Y .
3. Calculer la probabilité conditionnelle $P(Y=1|X=0)$.
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez.